河北美富淦冶金材料科技有限公司“12·03”叉车碰撞事故调查报告

2024年12月03日，河北省承德市双滦区西地镇西地村河北美富淦冶金材料科技有限公司（以下简称：河北美富淦冶金公司）厂区内发生一起叉车碰撞事故。

2024年12月18日，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《特种设备事故调查处理规定》等法律法规和规定，经承德市人民政府批准成立事故调查组，调查组由承德市市场监督管理局、承德市应急局、承德市公安局、承德市卫健委、承德市总工会组成“河北美富淦冶金材料科技有限公司“12·03”叉车碰撞事故调查组”。同时，委托河北省特种设备监督检验研究院、河北省特种设备技术检查中心技术人员组成事故调查技术组，负责事故调查分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、询问调查、技术鉴定、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故发生单位:河北美富淦冶金材料科技有限公司，统一社会

代码：91130803MA0A1EX18K，法人:胡爱东,经营范围:新材料技术研发，耐火材料销售,钢压延加工,有色金属压延加工,金属结构制造,金属结构销售,高品质特种钢铁材料销售等。公司任命李豪杰为河北美富淦冶金材料科技有限公司主要负责人。

（二）涉事车辆基本情况

设备品种	内燃平衡重式叉车	产品型号	CPCD
制造单位	合力工业车辆（盘锦）有限公司	生产许可证编号	TS2510596-2025
设备代码	511010596202499162	产品编号	010506K5025
额定起重量	5000kg	自重	8890kg
外形尺寸 (不含货叉)	长 3.550m 宽 2.044m 高 2.450m	最大空载运行速度	30km/h
使用登记证	车 11 冀 H00846(24)	单位内编号	5#
车辆牌号	场内冀 H02596		
首次检验日期	2024 年 07 月 05 日	检验结论	合格
下次检验日期	2026 年 07 月		

（三）涉事车辆司机基本情况

徐小成，男，居民身份证号码:1326261996****2513，河北美富淦冶金公司的叉车司机，持有特种设备安全管理和作业人员证(作业项目:叉车司机，项目代号 N1，有效期自 2024 年 7 月

至 2028 年 7 月)，证件编号:1326261996****2513。徐小成与承德市明利劳动服务有限公司签订劳动合同，合同期限：2024 年 3 月 7 日起至 2026 年 3 月 7 日。承德市明利劳动服务有限公司与河北美富淦冶金材料科技有限公司签订劳务派遣协议，协议期限自 2023 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日止。

（四）事故单位安全管理情况

1.河北美富淦冶金材料科技有限公司安全管理情况

该公司制定了特种设备安全生产管理制度和安全操作规程，配备有相应资质的特种设备安全管理人员和作业人员，制定了安全生产投入和特种设备培训计划，建立了特种设备技术档案，特种设备经检验合格并依法办理了使用登记，定期对特种设备进行维护保养和自行检查，制定了安全生产应急预案并定期组织演练。

2.安全管理存在的问题

（1）落实安全生产管理工作不到位，企业作为安全生产第一责任人，在落实主体责任上存在严重的缺失。公司主要负责人未担任本单位特种设备安全的第一责任人，安全总监、安全员虽有任命但形同虚设，对应该履行的职责认识不清，导致安全生产工作管理有缺失，也未有效的落实“日管控、周排查、月调度”工作机制。特种设备相关的操作规程未按照技术规程的要求设置，存在较大的安全隐患。

（2）安全教育培训不到位，公司主要负责人和安全总监未组织安全员和特种设备作业人员的培训及考核，特种设备相关法

律法规、特种设备安全技术规程、特种设备操作规程、安全总监和安全员职责等内容不掌握。

（五）安全监管情况

1.应急管理部门。双滦区应急局负责全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产监管工作，拟定相关行业安全生产规程、标准，指导相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

工作落实情况：双滦区应急局印发了《2024 年全区工贸行业安全监管监察工作要点》，将河北美富淦冶金公司纳入了年度检查计划，分别在 2024 年 3 月 21 日和 8 月 6 日，对该公司进行了燃气专项隐患排查和安全生产的督导检查，共发现问题隐患 56 项，行政处罚 3 万元。

2.双滦区市场监督管理局。负责辖区特种设备安全监管，开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为，依法开展特种设备安全事故调查处理。

工作落实情况：双滦区市场局印发了《安全治本攻坚三年行动》，将督促企业切实落实主体责任和场（厂）内专用机动车辆使用安全综合治理行动进行了安排部署。同时，将河北美富淦冶金公司纳入了日常监督检查计划，分别于 2023 年 12 月 13 日和 2024 年 7 月 26 日，对该公司进行了检查。发现一般问题隐患 4 项，在检查的同时督促企业切实落实主体责任，完善安全总监和安全员相关制度，做好隐患的自查自纠和整改工作。

3.属地政府。西地镇人民政府负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

工作落实情况：西地镇于 2024 年印发了《关于调整<西地镇安全生产监管责任清单（人员分工）>的通知》（西地发〔2024〕37 号），形成了安全生产网格化管理，明确了 11 名副科级以上干部安全生产职责分工。分别于 2024 年 4 月 23 日、6 月 28 日、8 月 26 日、9 月 25 日、11 月 22 日、12 月 17 日，对该公司进行了检查，发现一般问题隐患 4 项。在检查的同时，督促企业做好培训和宣传工作，做好汛期等极端天气情况下的安全防护工作。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过。根据当事人、相关证人笔录、事故现场监控等证据，综合分析事故发生经过如下：2024 年 12 月 3 日 10 时 25 分许，河北美富淦冶金公司镀锌车间徐小成驾驶叉车空车行驶在镀锌车间北侧道路自西向东行驶准备去酸轧车间 5 号门方向，10 点 26 分许，涉事叉车行驶至乳化液南路镀锌车间北侧道路 2 号门附近，撞到从 2 号门旁东侧小门出来的镀锌车间主任裴自民，徐小成立刻拨打 120 急救电话，10 点 27 分，在 2 号门东侧附近卸车作业的工人张齐打电话将情况报告给安全科长张宝蕾，张宝蕾立即赶赴现场。10 点 44 分，救护车到达事发现场，将裴自民送至双滦区人民医院救治，于当日 10 点 49 分经抢救无效被医院宣布死亡。

（二）现场应急处置情况。事故发生后，叉车司机徐小成立即拨打了 120 急救电话。但企业未按规定时限上报事故，事故现场也未得到保护。12 月 7 日，双滦区人民政府、区应急局、区市场局接到事故信息报送后，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者裴自民，男，居民身份证号:1302221976****5517，河北美富淦冶金公司镀锌车间主任。

（二）直接经济损失情况

截至目前，事故赔偿已经完毕，直接经济损失约为 170 万元人民币。

（三）死亡原因

2024 年 12 月 7 日,双滦区人民医院出具的门诊病历单显示:患者被叉车碾压后，呼之不应。无自主呼吸。诊断证明书诊断结果为：呼吸心跳骤停，多脏器损伤、皮肤裂伤（右侧腹股沟）、股骨干骨折（右），患者已临床死亡无抢救意义。居民死亡医学证明（诊断）书显示死亡原因为：胸腹部多脏器损伤。

四、涉事车辆技术勘验情况

2024 年 12 月 25 日，事故调查组委托河北省特种设备监督检验研究院对涉事车辆(产品编号:010506K5025，设备代

码:51101059620249916 2)进行现场技术勘验，现场对车辆传动系统、行驶系统、转向和操纵系统、液压系统、制动系统以及工作装置进行检查。2024 年 12 月 25 日出具勘验结论:该车符合《场(厂)内专用车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)附件 C 定期检验要求。

五、现场勘查及其他调查情况

(一)现场勘查情况

1.事发地位于河北省承德市双滦区西地镇西地村河北美富淦冶金公司乳化液南路镀锌车间 2 号门旁东侧小门外道路，南侧为镀锌车间，北侧为酸再生车间。

2.事发地点乳化液南路镀锌车间北侧道路 2 号门与小门之间张贴 5km/h 的限速标志和人员出入注意标识；事故现场已被破坏，现场勘查时涉事车辆已移至酸再生车间的中循环水外 1 视频监控旁，车头向南停放，车身无明显的刮擦痕迹。

(二)视频监控情况

事发地点道路两侧有 3 个视频监控(编号分别为乳化液南路、南 3 号球机、酸轧车间南路 2 号），镀锌车间 2 号门对面有 1 个视频监控（编号为中循环水外 1）。

1.乳化液南路、南 3 号球机视频监控显示：事故发生时现场有一辆货车正在装卸轧制油，遮挡了乳化液南路视频监控，未监控到事发经过。

2.乳化液南路、酸轧车间南路 2 号监控视频显示：事发前，

涉事叉车司机徐小成于 10 时 25 分 41 秒驾驶涉事叉车驶入乳化液南路（事发路段），10 时 26 分 21 秒左右，通过南 3 号球机、中循环水外 1 视频监控及相关证人笔录，确认事故发生。

3.中循环水外 1 视频监控显示：涉事车辆约于 10 时 26 分 13 秒驶入中循环水外 1 视频监控显示路段，约于 10 时 26 分 19 秒驶离。

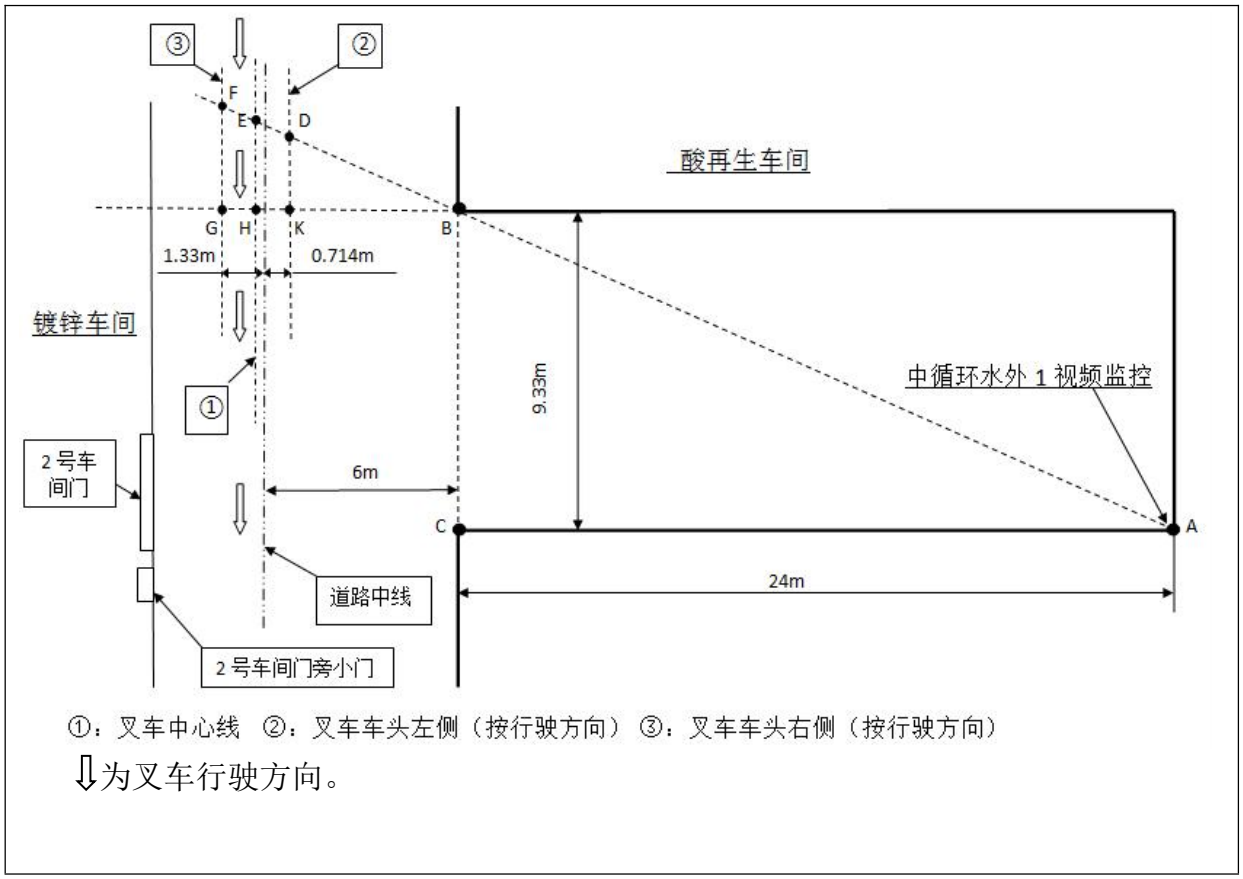
据涉事叉车司机徐小成笔录得知，叉车司机徐小成驾驶叉车行驶至乳化液南路镀锌车间 2 号门处，突然感觉到右前轮压到东西，徐小成下车查看后才发现裴自民被碾压在叉车右前轮底下，徐小成迅速将叉车向后倒挪开。

（三）叉车平均时速测算

1.按中循环水外 1 视频监控显示及现场测量测算：

中循环水外 1 视频监控显示的道路路段长 9.33m，车身长 3.55m（不包括货叉长），车身宽 2.044m，此路段终点距离事发地点距离约 3.83m（车身长 3.55m），通过观察视频监控，用秒表测量叉车通过此路段时间约 4.88 秒。

通过计算，测算出叉车经过此路段的平均速度为 11.0～11.6 km/h（即 3.05～3.22m/s），根据叉车驶离此路段时的速度和事发地点距离此路段终点的距离，可推断涉事车辆在驶离此路段 1 至 2 秒内发生碰撞事故（10 时 26 分 20 秒至 10 时 26 分 21 秒）。



2.通过乳化液南路、酸轧车间南路 2 号、中循环水外 1 视频监控显示监控视频显示和现场测量测算：

涉事叉车驶入乳化液南路（事发路段）至事发地点（现场已被破坏，取地上血渍位置）约 156m，血渍位置至 2 号车间小门北侧 2.40m，距离道路中线 0.60m，路宽 3m+3.04m。根据视频监控和相关证人笔录，涉事叉车驶入乳化液南路（事发路段）至事发地点（现场已被破坏，取地上血渍位置）约 156m，涉事叉车司机徐小成于 10 时 25 分 41 秒驾驶涉事叉车驶入乳化液南路（事发路段），于 10 时 26 分 20 秒至 10 时 26 分 21 秒发生碰撞事故，用时约 39 至 40 秒，经测算出该车辆整个路段平均时速约为：

（1）156÷40×3600=14.04km/h

（2）156÷39×3600=14.40km/h

则涉事叉车驶入乳化液南路（事发路段）至事发地点平均时速为 14.04～14.40 km/h。

3.结论

通过事故现场勘查、模拟及测算，涉事车辆全路段平均以14.04～14.40km/h 速度行驶，事发时行驶速度约为 11.0～11.6 km/h，司机徐小成没有及时观察从车辆右前方小门突然步入事发路段内的裴自民，未能及时采取减速避让等有效防范措施，导致涉事车辆将裴自民撞倒碾压致死。

（四）其他调查情况

死者裴自民横穿乳化液南路时，未注意避让左侧自西向东驶来的涉事车辆，未等候车辆驶离后再进入道路。

六、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因

1.公司涉事车辆司机徐小成安全意识淡薄，驾驶车辆未按照公司规定的限速要求行驶，增加了碰撞事故风险，未遵守河北美富淦冶金公司场内车辆的安全管理规定[①]，驾驶场内车辆时未全面观察厂区内部道路及周边环境，未能预判行人从右侧镀锌车间 2 号门旁小门突然进入的风险，未采取有效措施避让并减速[②]，

[①] 《特种设备使用管理规则》第 2.4.4.1 作业人员职责：（1）严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作。

[②] 《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)5.1.1 使用单位的基本要求(7)制定符合本规程 5.1.4 要求的安全操作规程：5.1.4 安全操作规程(2)遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；(5)车辆转弯、进出库门等须减速行驶； (7)叉车司机视线不良或者受阻时,倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶。

导致涉事车辆将裴自民撞倒碾压致死，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.河北美富淦冶金公司安全管理制度落实不到位。未对叉车司机进行安全教育和技能培训[③]；叉车司机安全操作规程制定不规范，公司叉车安全规章制度和岗位安全操作规程未得到有效落实[④]；该公司未制定叉车《安全风险管控清单》[⑤]，未按照《安全生产条件和设施综合分析报告》（三同时）整改[⑥]，未充分辨识并采取技术、管理和教育培训等措施，及时消除内部道路人车混行存在的碰撞风险，导致事故发生。

2.河北美富淦冶金公司镀锌车间 2 号门旁东侧小门距离厂区道路边线太近（约 0.50m），导致员工出车间门直接步入机动车行驶道路，存在发生交通事故的隐患；无道路行走方向的疏导措施，限速标志小不醒目且未面向机动车司机行车方向，不易观察未能起到警示作用。

3.死者裴自民走出镀锌车间 2 号门旁东侧小门后疏于观察，在机动车道路内行走未按照规定观察周围环境和道路安全状况

[③] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条　特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

[④] 《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG81-2022)　5.1.1 使用单位的基本要求(7)制定符合本规程 5.1.4 要求的安全操作规程：5.1.4　使用单位应当制定安全操作规程，并且在本单位贯彻实施。安全操作规程至少包括以下内容：(1)出车前进行试运行检查，并且做好记录；(2)遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；(3)叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；(4)行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；(5)车辆转弯、进出库门等须减速行驶；(6)严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；(7)叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；(8)严禁超载；(9)身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。

[⑤] 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(国家市场监督管理总局第 74 号令)第一百四十一条　场车使用单位应当建立基于场车安全风险防控的动态管理机制，结合本单位实际，落实自查要求，制定《场车安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。

[⑥] “4.5.2 厂区运输存在的危险、有害因素分析中（4）若堆物占用道路、交通信号标志缺乏、货物密集、道路过于拥挤等，可能造成车辆伤害事故。（5）人员未按规定路线行走，可能造成车辆伤害事故”

及时避让行驶靠近的涉事车辆，径直走入车辆行驶道路，导致事故的发生。

（三）事故性质

经调查认定，河北美富淦冶金公司“12·03”场内专用机动车辆碰撞致人死亡事故是一起因企业安全培训和管理不到位，公司叉车安全规章制度和岗位安全操作规程未得到有效落实，厂区道路边线设置不合理，厂房出口与机动车道间无安全防护措施，员工安全意识淡薄、场内车辆违规操作引起的特种设备相关事故。

七、事故责任认定及处理意见

（一）对事故有关责任单位的处理建议

河北美富淦冶金公司，安全教育培训工作不到位，场内车辆安全管理制度落实不力，对事故发生负有管理责任。事故发生后，公司未按规定及时上报，有迟报、瞒报的行为，其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》的有关规定，建议依据《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定由承德市市场监督管理局对事故单位进行行政处罚。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.徐小成，作为叉车司机，安全意识淡薄，驾驶车辆未按照生产车间规定的限速要求行驶,将裴自民撞倒致死，违反涉事车辆安全技术规范和公司安全操作规程，违反《特种设备安全监察条例》的有关规定，对事故的发生负有直接责任。事发后公安机关已经进行了初步调查，根据现有证据，徐小成的行为不符合故意

杀人罪的犯罪构成要件，对事故的发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,建议移送司法机关依法处理。按照《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定，建议由双滦区数据和政务局吊销徐小成特种设备安全管理和作业人员证。

2.裴自民，安全意识淡薄，在出生产车间时未注意观察周围环境和车间通道安全状况，未及时发现并避让涉事车辆导致事故发生，鉴于其本人已死亡，建议免于追究其事故责任。

3.李豪杰，作为河北美富淦冶金公司主要负责人，未履行本单位主要负责人特种设备管理职责，未按照法律法规的要求及时上报事故信息，督促、检查公司特种设备安全管理工作不到位，对事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》的有关规定，建议依据《中华人民共和国特种设备安全法》的相关规定承德市市场监督管理局对事故单位负责人进行行政处罚。

（三）对监管单位的责任处理意见

对于在事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪委监委进一步调查处理，

八、事故主要教训和防范措施建议

(一)事故主要教训

通过调查发现，本次事故存在以下三方面的问题：一是涉事司机安全意识淡薄，驾驶场内车辆未按照生产车间规定的限速要求行驶；二是企业未有效落实安全生产主体责任，对特种设备作

业人员的安全教育培训不到位，未按特种设备法律法规以及安全技术规范要求建立健全的特种设备安全管理制度和操作规程；三是对督促特种设备使用单位落实主体责任的工作措施有待完善；

(二)防范措施及建议

1.河北美富淦冶金公司要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步落实企业安全生产主体责任。

（1）强化教育培训，开展全员安全培训和警示教育，切实提升全体员工的安全意识和业务技能，组织事故案例分析，让驾驶员从他人错误中吸取教训，避免类似事故重演。

（2）改善作业安全环境，正确辨识交叉作业的安全风险，实行区域分隔、人车分流，设置明显的安全警示标志和指示牌，提醒驾驶员注意安全，确保生产安全。

（3）设置合理的限速标志，增大场内机动车限速标志牌尺寸，在机动车行车方向上设置限速标志，明确厂区内车辆行驶规则，并设置清晰的交通标识和标线。

（4）提高距离厂区道路比较近的通道门(如镀锌车间 2 号门旁东侧小门)的安全性，提醒行人注意安全，设置行人通道和保护措施，如加设护栏、换成玻璃门或增加观察口等，如条件允许，建议改走其它通道门。

（5）员工出车间门直接步入机动车行驶的道路，增加人行横道线。

（6）实施安全监管，建立厂内机动车辆安全监管机制，定

期对车辆和驾驶员进行检查和评估，对违反安全规定的行为进行严肃处理，形成有效的震慑作用。

2.双滦区市场监督管理局要加强对辖区特种设备安全的监督检查，督促相关企业认真落实特种设备安全主体责任，抓好培训教育与事故警示工作，对涉及特种设备企业全面警示一次，全面排查一次，督促企业采取有效措施及时消除安全隐患，确保全区特种设备安全形势平稳可控。

3.双滦区应急管理局要做好安全生产统筹和综合监管工作，指导辖区街道和乡镇做好企业服务和强化监管工作，协助做好特种设备安全监督检查和安全防范工作，采取有力措施，督促企业全面落实安全生产主体责任，有效防范类似事故发生。

4.西地镇人民政府要配合做好安全生产的监管工作，做好辖区内安全生产的宣传和培训工作，督促企业全面落实安全生产主体责任。

附件：河北美富淦冶金材料科技有限公司“12·03”叉车碰撞事故调查组成员签字表

河北美富淦冶金材料科技有限公司

“12·03”叉车碰撞事故调查组成员签字表

序号	姓名	单位及职务	备注